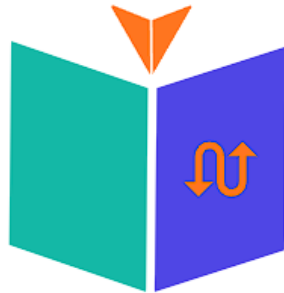


Software Requirements Specification Document

PROJECT LIBRAVA



Nama Kelompok

Syahdan Mansiz Kurniawan	103022300079	Software QA
Laila Uswatun Hasanah	101012500296	System Analyst
Muhammad Wahyu Firmandana	103032430002	UI/UX
Gilang Ramadan	103012400304	Mobile Dev
Muhamad Wifi Shobron A.S	103022500040	Backend Dev

PIC : Aafa Azzaky Arief

ADVANCED SOFTWARE ENGINEERING LABORATORY

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM

2026

VERSION HISTORY

Versi	Ditulis Oleh	Tanggal Revisi	Disetujui Oleh	Tanggal Disetujui	Keterangan
1.0	Laila Uswatun Hasanah	08 Agustus 2026	Nama PI	08 Agustus 2026	Pembuatan Document



Advanced
Software
Engineering
LABORATORY

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan	4
1.1. Tujuan Penulisan Dokumen	4
1.2. Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen	4
1.3. Definisi, Istilah dan Singkatan	4
1.4. Referensi	4
1.5. Deskripsi Umum Dokumen (Ikhtisar)	4
2. Deskripsi Keseluruhan Sistem	5
2.1. Deskripsi Umum Sistem	5
2.2. Perspektif dan Tujuan Sistem	5
2.3. Penggolongan Karakteristik Pengguna	5
2.4. Lingkungan Operasi	5
2.5. Batasan Desain dan Implementasi	5
2.6. Asumsi dan Dependensi	6
3. Deskripsi Kebutuhan	6
3.1. Kebutuhan Antarmuka Eksternal	6
3.1.1. Antarmuka Pengguna	6
3.1.2. Antarmuka Perangkat Keras	6
3.1.3. Antarmuka Perangkat Lunak	6
3.1.4. Antarmuka Komunikasi	6
3.2. Kebutuhan Fungsional	7
3.3. Pemodelan Sistem	7
3.3.1. Use Case Diagram	7
3.3.1.1. Nama Use Case Scenario	7
3.3.1.2. Use Case Scenario Login	8
3.3.2. Activity Diagram	8
3.3.2.1. Nama Activity Diagram	8
3.3.3. Class Diagram	8
3.4. Kebutuhan Non-Fungsional (Quality Attributes)	8

1. Pendahuluan

1.1. Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) Librava disusun untuk memberikan gambaran mengenai kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Dokumen ini menjadi acuan bagi tim dalam memahami fungsi, kebutuhan, serta batasan sistem sebelum proses pengembangan dilakukan. Librava dirancang sebagai aplikasi berbasis *mobile* yang membantu mahasiswa dalam mencari, meminjam, dan melakukan barter buku secara lebih terstruktur. Sistem informasi perpustakaan dapat membantu proses pengelolaan data dan informasi sehingga kegiatan yang berkaitan dengan perpustakaan dapat dilakukan secara lebih terorganisasi (Nurseptaji et al., 2021). Oleh karena itu, dokumen SRS ini digunakan sebagai dasar dalam proses perancangan dan pengembangan aplikasi Librava.

1.2. Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Dokumen SRS ini mencakup kebutuhan perangkat lunak yang terdapat pada aplikasi Librava, mulai dari kebutuhan fungsional dan non-fungsional hingga pemodelan sistem dan data. Ruang lingkup sistem meliputi proses registrasi dan login, pengelolaan profil pengguna, pencarian dan filter buku, melihat detail buku, serta pengajuan peminjaman atau barter. Sistem juga mencakup proses *matching*, penerimaan atau penolakan permintaan, status transaksi, deposit atau jaminan dalam bentuk simulasi, lokasi pertemuan, riwayat transaksi, dan monitoring oleh admin. Data buku yang digunakan pada tahap pengembangan awal disediakan sebagai data yang telah tersedia atau data dummy untuk mendukung proses pencarian dan simulasi transaksi. Pemodelan menggunakan UML dapat membantu menggambarkan interaksi pengguna dan aktivitas dalam sistem informasi perpustakaan (Nurseptaji et al., 2021; Guspayane et al., 2024).

1.3. Definisi, Istilah dan Singkatan

- **SRS** : *Software Requirements Specification*, atau Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)
- **UML** : *Unified Modeling Language*, atau Bahasa Pemodelan Terpadu
- **MVP** : *Minimum Viable Product*, atau Produk Minimum yang Layak

- **Dummy:** Data simulasi yang digunakan untuk mendukung proses pengujian dan demonstrasi aplikasi.

1.4. Referensi

Nurseptaji, A., Arey, A., Andini, F., & Ramdhani, Y. (2021). *Implementasi metode Waterfall pada perancangan sistem informasi perpustakaan*. Jurnal Dialektika Informatika (Detika), 1(2), 49–57. <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/detika/article/view/6101>

Guspayane, S., Rosalia, D. R., & Fatwanto, A. (2024). *Design of Automatic Scan Library Feature in Senayan Library Management System (SLiMS) Application*. Tik Ilmeu: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 8(2), 245–254. [Design of Automatic Scan Library Feature in Senayan Library Management System \(SLiMS\) Application | Tik Ilmeu : Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi](#)

1.5. Deskripsi Umum Dokumen (Ikhtisar)

- Pendahuluan:** Bab ini berfungsi sebagai pengantar dokumen SRS yang menjelaskan tujuan penulisan, ruang lingkup sistem, istilah dan singkatan, serta referensi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Librava.
- Deskripsi Keseluruhan Sistem:** Bab ini menyajikan
- Deskripsi Kebutuhan:** Bab ini menjelaskan

2. Deskripsi Keseluruhan Sistem

2.1. Deskripsi Umum Sistem

Librava merupakan aplikasi berbasis *mobile* yang dirancang untuk membantu mahasiswa dalam mencari, meminjam, dan melakukan barter buku dengan mahasiswa lainnya. Aplikasi menyediakan data buku yang telah tersedia di dalam sistem sehingga mahasiswa dapat mencari dan memfilter buku sesuai kebutuhan. Setelah menemukan buku yang diinginkan, mahasiswa dapat melihat detail buku dan mengajukan permintaan peminjaman atau barter melalui aplikasi. Sistem kemudian memproses permintaan, melakukan *matching*, serta mengelola status transaksi sampai proses serah terima buku selesai. Librava juga menyediakan fitur deposit atau jaminan dalam bentuk simulasi, lokasi pertemuan, riwayat transaksi, dan monitoring yang dilakukan oleh admin.

2.2. Perspektif dan Tujuan Sistem

Librava dikembangkan sebagai solusi digital untuk mempermudah mahasiswa dalam menemukan dan melakukan transaksi peminjaman atau barter buku tanpa harus melakukan proses secara manual. Sistem dirancang agar proses pencarian buku, pengajuan permintaan, *matching*, dan pengelolaan transaksi dapat dilakukan melalui satu aplikasi *mobile*. Tujuan utama Librava adalah memberikan pengalaman yang lebih terstruktur dan mudah digunakan bagi mahasiswa dalam melakukan peminjaman atau barter buku. Selain itu, sistem membantu mencatat status dan riwayat transaksi sehingga aktivitas peminjaman atau barter dapat dipantau dengan lebih mudah. Admin juga dapat melakukan monitoring terhadap data dan aktivitas yang berlangsung di dalam sistem.

Jenis Pengguna	Deskripsi	Hak akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
Mahasiswa	Pengguna utama aplikasi Librava yang menggunakan sistem untuk mencari, meminjam, dan melakukan barter buku.	Registrasi dan login, mengelola profil, mencari dan memfilter buku, melihat detail buku, mengajukan peminjaman/barter, menerima atau menolak permintaan, melihat status transaksi, melakukan simulasi deposit, menentukan lokasi pertemuan, dan melihat riwayat transaksi.	Mampu menggunakan smartphone dan memahami penggunaan dasar aplikasi, seperti login, pencarian buku, melihat informasi, serta melakukan pengajuan transaksi.
Admin	Pengguna yang bertugas melakukan monitoring terhadap data dan aktivitas yang terdapat pada aplikasi Librava.	Login admin, melihat data pengguna, data buku, data transaksi, status transaksi, serta melakukan monitoring aktivitas sistem	Mampu menggunakan aplikasi dan memahami proses monitoring serta pengelolaan data sistem.

Formatted Table

2.3. Penggolongan Karakteristik Pengguna

2.4. Lingkungan Operasi

Librava dirancang sebagai aplikasi berbasis *mobile* yang dikembangkan menggunakan **Flutter** dan dapat digunakan pada perangkat dengan sistem operasi **Android dan iOS**. Aplikasi membutuhkan koneksi internet untuk mengakses data pengguna, data buku, dan informasi transaksi yang tersimpan pada sistem. Sistem menggunakan **Express** sebagai backend dan **PostgreSQL** sebagai database untuk mendukung pengolahan serta penyimpanan data aplikasi. Penggunaan aplikasi bergantung pada perangkat yang mendukung sistem operasi Android atau iOS serta koneksi internet yang tersedia.

2.5. Batasan Desain dan Implementasi

a) Keterbatasan Hardware

Librava digunakan melalui perangkat *smartphone* yang mendukung sistem operasi Android atau iOS. Perangkat yang digunakan harus memiliki kapasitas penyimpanan dan memori yang cukup agar aplikasi dapat berjalan dengan baik. Interaksi dengan sistem dilakukan melalui layar sentuh pada perangkat *mobile*. Librava tidak membutuhkan perangkat keras tambahan secara khusus untuk menjalankan fungsi utamanya.

b) Teknologi Tertentu, Alat, dan Database

Librava menggunakan beberapa teknologi yang saling mendukung dalam proses pengembangan sistem. Aplikasi *mobile* dikembangkan menggunakan **Flutter** dengan **Provider** sebagai *state management*. Pada sisi *backend*, sistem menggunakan **Express.js** dengan **TypeScript** serta menyediakan **REST API** untuk menghubungkan aplikasi *mobile* dengan layanan backend. **PostgreSQL** digunakan sebagai database untuk menyimpan dan mengelola data pengguna, data buku, dan data transaksi.

c) Protokol Komunikasi

Librava membutuhkan koneksi internet untuk melakukan komunikasi antara aplikasi *mobile* dan *backend*. Pertukaran data antara aplikasi dan backend dilakukan melalui **REST API** yang disediakan oleh sistem backend. Komunikasi tersebut digunakan untuk proses autentikasi, pencarian dan pengelolaan data buku, pengajuan transaksi, pembaruan status transaksi, serta pengambilan riwayat transaksi. Mekanisme komunikasi disesuaikan dengan implementasi backend dan kebutuhan masing-masing fitur dalam aplikasi.

d) Pertimbangan Keamanan

Librava perlu menjaga keamanan data pengguna, data buku, dan data transaksi yang tersimpan dalam sistem. Proses autentikasi menggunakan **JSON Web Token (JWT)** untuk membantu mengatur akses pengguna terhadap fitur sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Informasi pribadi, data transaksi, serta informasi yang berkaitan dengan deposit atau jaminan simulasi harus dilindungi agar tidak dapat diakses oleh pengguna yang tidak memiliki hak akses. Sistem juga perlu memastikan bahwa perubahan data dan status transaksi dilakukan sesuai dengan alur dan hak akses yang telah ditentukan.

e) Standar Pemrograman

Pengembangan Librava dilakukan dengan menerapkan standar pemrograman yang konsisten pada setiap bagian sistem. Penulisan kode menggunakan struktur yang terorganisasi serta penamaan variabel, fungsi, dan komponen yang mudah dipahami.

Kode program juga disusun secara terstruktur agar setiap fitur dapat lebih mudah diuji, diperbaiki, dan dikembangkan. Setiap anggota tim diharapkan mengikuti standar pemrograman yang telah disepakati untuk menjaga konsistensi dan kemudahan pemeliharaan sistem.

2.6. Asumsi dan Dependensi

Librava diasumsikan digunakan melalui perangkat *mobile* dengan sistem operasi Android atau iOS yang mendukung aplikasi Flutter. Sistem membutuhkan koneksi internet agar aplikasi dapat berkomunikasi dengan backend melalui REST API dan mengakses data yang diperlukan. Pengoperasian sistem bergantung pada ketersediaan layanan backend Express.js, API, dan database PostgreSQL. Data buku yang digunakan pada tahap awal dapat berupa data yang telah tersedia atau data dummy untuk mendukung proses pengujian dan demonstrasi sistem.



3. Deskripsi Kebutuhan

3.1. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

Bagian ini menjelaskan kebutuhan antarmuka yang digunakan oleh sistem Librava untuk berinteraksi dengan pengguna maupun komponen lain yang mendukung jalannya

aplikasi. Antarmuka yang dibahas meliputi antarmuka pengguna, perangkat keras, perangkat lunak, dan komunikasi. Kebutuhan tersebut disusun berdasarkan fungsi utama yang tersedia pada aplikasi Librava. Penjelasan pada bagian ini digunakan sebagai acuan dalam proses perancangan dan pengembangan sistem.

3.1.1. Antarmuka Pengguna

Librava menyediakan antarmuka berbasis *mobile* yang digunakan oleh mahasiswa dan admin dalam mengakses fitur sesuai dengan hak akses masing-masing. Mahasiswa dapat menggunakan antarmuka untuk melakukan registrasi dan login, mencari serta melihat detail buku, mengajukan peminjaman atau barter, melihat status transaksi, dan melihat riwayat transaksi. Admin menggunakan antarmuka untuk melakukan pemantauan terhadap data dan aktivitas transaksi yang terdapat pada sistem. Tampilan aplikasi dirancang dengan navigasi yang sederhana agar fitur utama dapat ditemukan dan digunakan dengan mudah.

3.1.2. Antarmuka Perangkat Keras

Berikut merupakan perangkat input dan output yang digunakan untuk mendukung interaksi dengan sistem Librava.

Layar sentuh (Touchscreen) : Perangkat ini digunakan sebagai input dan output utama untuk berinteraksi dengan aplikasi Librava, seperti memilih menu, memasukkan data, mencari buku, dan melihat informasi yang ditampilkan oleh sistem.

3.1.3. Antarmuka Perangkat Lunak

Librava menggunakan beberapa perangkat lunak yang saling mendukung dalam menjalankan fungsi sistem. Aplikasi *mobile* dikembangkan menggunakan **Flutter** dengan **Provider** sebagai pengelola *state* pada aplikasi. Pada sisi *backend*, sistem menggunakan **Express.js** dengan **TypeScript** serta menyediakan **REST API** sebagai penghubung antara aplikasi *mobile* dengan backend. **PostgreSQL** digunakan sebagai

database untuk menyimpan dan mengelola data pengguna, data buku, dan data transaksi yang diperlukan oleh sistem.

3.1.4. Antarmuka Komunikasi

Librava membutuhkan koneksi internet untuk melakukan komunikasi antara aplikasi *mobile* dengan *backend*. Pertukaran data antara aplikasi dan backend dilakukan melalui **REST API** yang disediakan oleh sistem backend. Komunikasi tersebut digunakan untuk mengirim dan menerima data yang berkaitan dengan pengguna, buku, dan transaksi. Mekanisme komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing fitur dalam aplikasi.



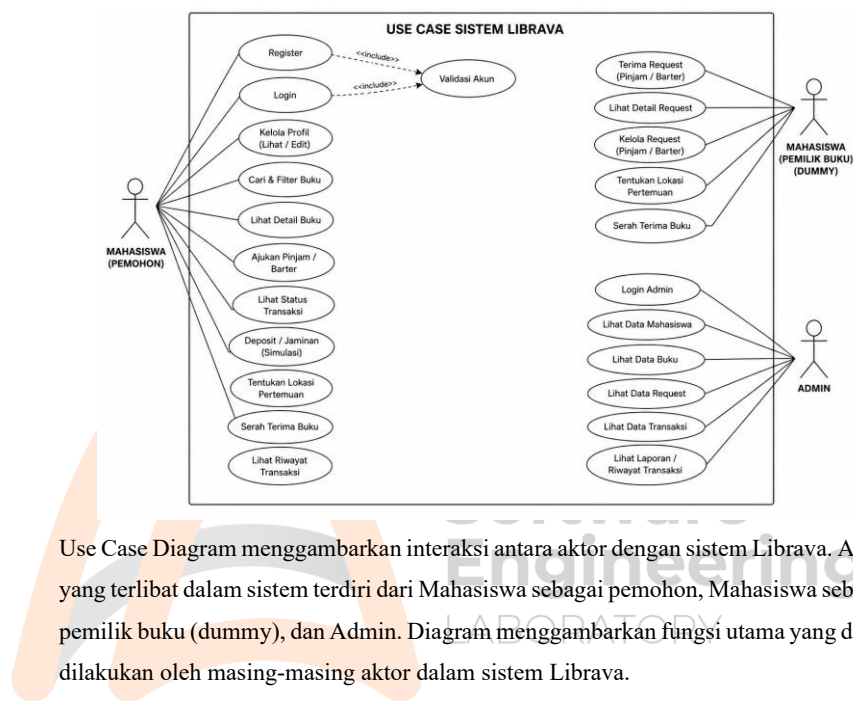
3.2. Kebutuhan Fungsional

Berikut adalah Functional Requirements dari sistem ini.

No	Kode FR	Functional Requirement	Fitur
1.	FR-REG-01	Sistem harus dapat menampilkan form registrasi yang berisi nama/ <i>username</i> , email, dan kata sandi.	Registrasi (<i>Must Have</i>)
2.	FR-LGN-001	Sistem harus menyediakan proses login bagi pengguna yang telah terdaftar.	Login (Must Have)
3.	FR-AUT-001	Sistem harus melakukan validasi akun pada proses registrasi dan login.	Validasi Akun (Must Have)
4.	FR-BUK-001	Sistem harus memungkinkan pengguna mencari dan memfilter buku berdasarkan informasi buku yang tersedia.	Cari & Filter Buku (Must Have)
5.	FR-BUK-002	Sistem harus menampilkan informasi detail dari buku yang dipilih pengguna.	Lihat Detail Buku (Must Have)
6.	FR-REQ-001	Sistem harus memungkinkan pengguna mengajukan permintaan peminjaman atau barter terhadap buku yang dipilih.	Ajukan Pinjam/Barter (Must Have)

3.3. Pemodelan Sistem

3.3.1. Use Case Diagram



Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem Librava. Aktor yang terlibat dalam sistem terdiri dari Mahasiswa sebagai pemohon, Mahasiswa sebagai pemilik buku (dummy), dan Admin. Diagram menggambarkan fungsi utama yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor dalam sistem Librava.

3.3.1.1. Use Case Scenario Register

Nama Use Case	Register
Deskripsi	Proses mahasiswa membuat akun baru pada sistem Librava dengan mengisi data registrasi.
Pre-Kondisi	Mahasiswa belum memiliki akun pada sistem Librava.
Post-Kondisi	Akun mahasiswa berhasil dibuat dan dapat digunakan untuk login.
Aktor	Mahasiswa
Kode FR	FR-REG-001
Skenario Utama	

Formatted Table

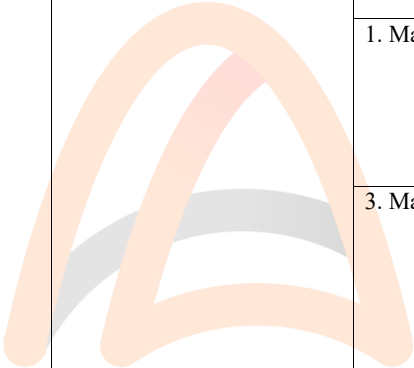
	Aktor	Sistem
	1. Mahasiswa memilih menu Register dan mengisi nama/username, email, serta kata sandi.	2. Sistem menampilkan form registrasi dan menerima data yang dimasukkan.
	3. Mahasiswa menekan tombol Register .	4. Sistem melakukan validasi akun, menyimpan data, dan menampilkan informasi registrasi berhasil.

3.3.1.2. Use Case Scenario Login

Nama Use Case	Login	
Deskripsi	Proses mahasiswa masuk ke sistem Librava menggunakan akun yang telah terdaftar.	
Pre-Kondisi	Mahasiswa telah memiliki akun Librava.	
Post-Kondisi	Mahasiswa berhasil masuk ke sistem Librava.	
Aktor	Mahasiswa	
Kode FR	FR-LGN-001	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Mahasiswa memilih menu Login dan memasukkan email/username serta kata sandi.	2. Sistem menampilkan form login dan menerima data yang dimasukkan.
	3. Mahasiswa menekan tombol Login .	4. Sistem melakukan validasi akun dan menampilkan halaman utama Librava jika data valid.

Formatted Table

3.3.1.3. Use Case Scenario Validasi Akun

Nama Use Case	Validasi Akun	
Deskripsi	Proses sistem memeriksa dan memvalidasi data akun pengguna.	
Pre-Kondisi	Pengguna telah memasukkan data akun pada proses Register atau Login.	
Post-Kondisi	Data akun dinyatakan valid dan proses Register atau Login dapat dilanjutkan.	
Aktor	Mahasiswa	
Kode FR	FR-AUT-001	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Mahasiswa mengirimkan data akun pada proses Register atau Login.	2. Sistem menerima dan memeriksa data akun yang dikirimkan.
	3. Mahasiswa menunggu hasil validasi	4. Sistem memberikan hasil validasi dan melanjutkan proses Register atau Login apabila data valid.

3.3.1.4. Use Case Scenario Kelola Profil (Lihat / Edit)

Nama Use Case	Kelola Profil (Lihat / Edit)
Deskripsi	Proses mahasiswa melihat dan mengubah informasi profil pada sistem Librava.
Pre-Kondisi	Mahasiswa telah berhasil login ke sistem Librava.
Post-Kondisi	Informasi profil mahasiswa dapat dilihat dan diperbarui.
Aktor	Mahasiswa
Kode FR	FR-PRF-001
Skenario Utama	

	Aktor	Sistem
	1. Mahasiswa memilih menu Profil dan melihat informasi profil.	2. Sistem menampilkan informasi profil mahasiswa.
	3. Mahasiswa memilih untuk mengedit dan mengubah data profil.	4. Sistem menyimpan perubahan data dan menampilkan profil yang telah diperbarui.

3.3.1.5. Use Case Scenario Cari & Filter Buku

Nama Use Case	Cari & Filter Buku	
Deskripsi	Proses mahasiswa mencari dan menyaring data buku yang tersedia pada sistem Librava.	
Pre-Kondisi	Mahasiswa telah berhasil login ke sistem Librava.	
Post-Kondisi	Sistem menampilkan daftar buku yang sesuai dengan pencarian atau filter yang dipilih.	
Aktor	Mahasiswa	
Kode FR	FR-BUK-001	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Mahasiswa memasukkan kata kunci atau memilih filter buku.	2. Sistem menerima kata kunci atau filter dan mencari data buku yang sesuai.
	3. Mahasiswa memilih buku dari hasil pencarian.	4. Sistem menampilkan daftar buku yang sesuai dengan pencarian atau filter.

3.3.1.6. Use Case Scenario Lihat Detail Buku

Nama Use Case	Lihat Detail Buku	
Deskripsi	Proses mahasiswa melihat informasi detail dari buku yang dipilih.	
Pre-Kondisi	Mahasiswa telah melakukan pencarian atau memilih buku dari daftar buku.	
Post-Kondisi	Informasi detail buku ditampilkan oleh sistem.	
Aktor	Mahasiswa	
Kode FR	FR-BUK-002	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Mahasiswa memilih buku dari daftar hasil pencarian.	2. Sistem mengambil dan menampilkan informasi detail buku yang dipilih.
	3. Mahasiswa melihat informasi detail buku.	4. Sistem menampilkan informasi buku dan pilihan untuk mengajukan pinjam/barter.

3.3.1.7. Use Case Scenario Login

Nama Use Case	Login	
Deskripsi	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit	
Pre-Kondisi	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit	
Post-Kondisi	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit	
Aktor	Pengguna	
Kode FR	FR-LGN-001	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem

3.3.2.Activity Diagram

3.3.2.1. Nama Activity Diagram sistem librava

3.3.3. Class Diagram

3.4. Kebutuhan Non-Fungsional (Quality Attributes)

Berikut adalah Non-Functional Requirements dari sistem ini.

No	Kode NFR	Quality Requirement	Quality Factor	Deskripsi
1	NFR-SEC-01	Sistem harus memiliki sistem keamanan yang baik	Security	

Formatted Table

//Coba merujuk pada ISO 25010 tentang Software Product Quality